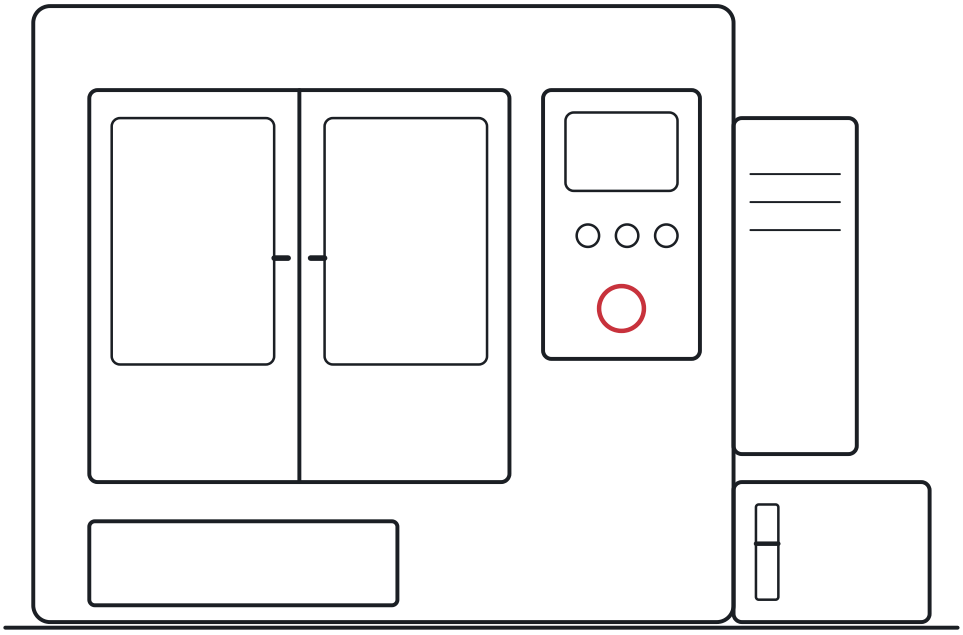
정비 매뉴얼

회전 가공 설비 정비 매뉴얼 (정비 길잡이용)

RV-400 계열



문서 번호	MG-MM	개정	2.0	제정	2026-01-05

가상 매뉴얼(synthetic_manual). 캡스톤 과제 10 제안 C1-a15(정비 길잡이)용으로 만든 문서이며 실제 설비의 정비 절차가 아니다. 알람 경계는 UCI AI4I 2020 센서 값 중 학습용(train) 행의 분포로 정했고, UCI 가 고장 라벨을 만들 때 쓴 조건 수치는 쓰지 않았다. 원인·점검·소요 분·권한 등급은 모두 팀 가정이다.

문서 정보

문서 번호	MG-MM
제목	회전 가공 설비 정비 매뉴얼 (정비 길잡이용)
개정	2.0
제정	2026-01-05
문서 종류	equipment_manual
출처 구분	synthetic_manual
원본 파일 sha256	1f064e23cc4714eabe19c7487922b1c0fc99afdf771f9a76aa0d664605e05536

개정 이력

개정	날짜	내용
1.0	2026-01-05	제정
2.0	2026-10-25	점검 절마다 준비 · 측정 · 기록, 부록 E ~ J(경보 상황별 안내 · 안전과 에너지 차단 상세 · 고장 찾기 표 · 예방 정비 주기 · 기록 양식 · 공구·부품 목록), 1.1 구성 안내 추가. 절 번호 · 권한 등급 · 소요 분 · 연결 원인은 그대로

차례

1. 공통 규칙 4
1.1 매뉴얼 구성과 권한 등급 4
1.2 잠금 확인 5
1.3 보호구와 고온부 5
1.4 호출 기준 5
2. 공구 마모 경고 (공구 계통) 6
2.1 개요 6
2.2 공구 번호·마모 카운터 기록 6
2.3 교체 기록 대조 7
2.4 날 끝 확대경 점검 8
2.5 시험 가공 치수 확인 9
2.6 편마모·콜릿 흔들림 점검 10
3. 출력 이탈 (구동·전원 계통) 11
3.1 개요 11
3.2 인버터 경고 코드 기록 11
3.3 회전 조건 설정 확인 12
3.4 엔코더 커넥터·케이블 육안 점검 13
3.5 인버터 경고 이력 확인 14
3.6 전원 단자대 점검 15
4. 온도 차 저하 (냉각 계통) 16
4.1 개요 16
4.2 고온부 확인과 온도 기록 16
4.3 흡기 필터 육안 점검 17
4.4 냉각 팬 분해 점검 18
4.5 냉각수 수위 확인 19
4.6 냉각 설정값 확인 20
5. 토크 과부하 (절삭 부하 계통) 21
5.1 개요 21
5.2 소재·가공 프로그램 기록 21
5.3 절삭유 노즐 분사 확인 22
5.4 절삭 조건 대조 23
5.5 스핀들 진동 측정 23
5.6 스핀들 베어링 분해 점검 25
6. 재가동과 마감 26
6.1 재가동 26
6.2 이상 없음·감시 마감 26
7. 범위 밖 작업 27
7.1 전기 계통 작업 27
7.2 스핀들·베어링 분해 27
부록 A. 원인-점검 표 28
부록 B. 권한 등급표 29
부록 C. 알람 경계 30
부록 D. 개정 이력 31
부록 E. 경보 상황별 안내 32
부록 F. 안전과 에너지 차단 상세 34
부록 G. 고장 찾기 표 35
부록 H. 예방 정비 주기 36
부록 I. 기록 양식 37
부록 J. 공구 · 부품 목록 39
판정 기준 모음 40

이 문서 읽는 법



노란 삼각형 표시가 붙은 상자는 원본의 규칙 · 경고 문장을 옮긴 것이다.



파란 원 표시가 붙은 줄은 원본 1.3 절의 보호구 줄을 옮긴 것이다.



굵은 테 상자의 '판정 기준'은 그 절 원본의 판정 기준 줄을 옮긴 것이다.

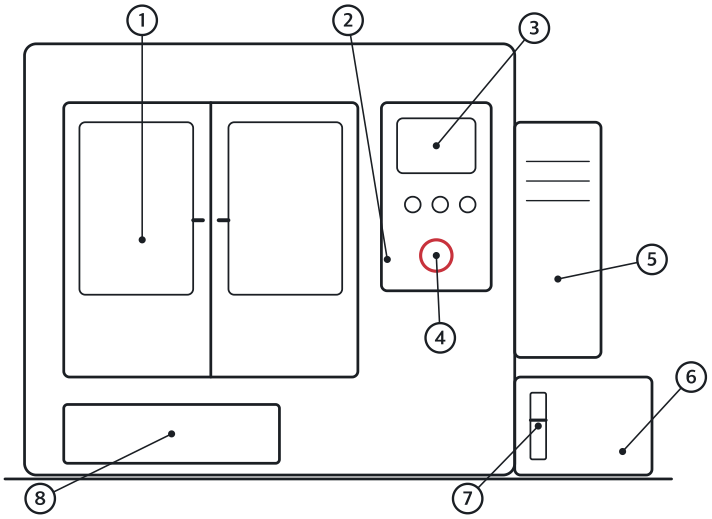


그림의 번호 풍선은 그 절 점검 방법의 단계 번호이다.



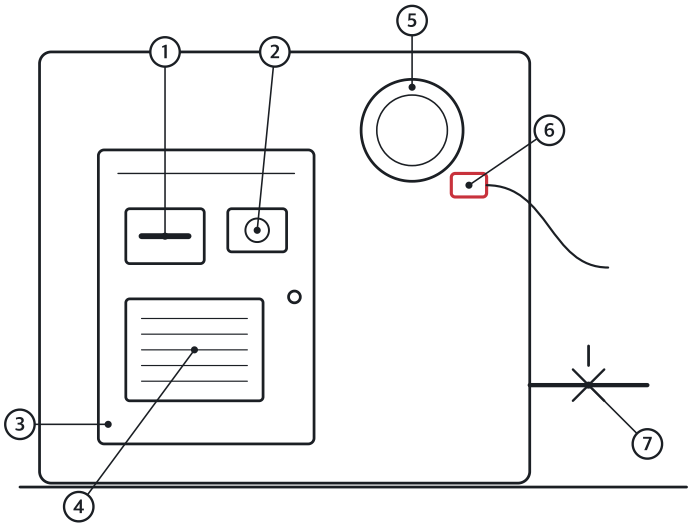
그림의 붉은 굵은 선은 그 절에서 점검하는 자리 표시이다.

1. 공통 규칙



① 작업 문
② 조작반
③ 화면
④ 비상 정지 버튼
⑤ 측면 냉각 커버
⑥ 냉각수 탱크
⑦ 수위계
⑧ 칩 통

그림 1-1 설비 정면 부품 위치



① 주 차단기
② 재기동 시험 스위치
③ 전기함
④ 인버터
⑤ 스핀들 뒤쪽 커버
⑥ 엔코더 커넥터
⑦ 공압 밸브

그림 1-2 설비 뒤 · 옆 부품 위치

1.1 매뉴얼 구성과 권한 등급

- 2~5장은 증상군별 장이다. 장마다 개요(x.1), 사전 확인(x.2), 점검 네 가지(x.3~x.6)로 되어 있고, 점검 절에는 점검 방법·판정 기준·소요 분·권한 등급·연결 원인을 적는다.
- 점검으로 원인이 확정되면 그 점검 절의 조치(x.y.2)를 따른다. 조치에도 권한 등급이 따로 붙는다.
- 권한 등급은 부록 B 의 등급표를 따른다. 등급표는 정비 파트장만 바꾼다.
- 원인과 점검의 연결은 부록 A 원인-점검 표에 모아 둔다.
- 부록 E ~ J 에 경보 상황별 안내, 안전과 에너지 차단 상세, 고장 찾기 표, 예방 정비 주기, 기록 양식, 공구·부품 목록을 둔다. 부록은 찾아보기용이며 점검 순서는 앱 지시를 따른다.

1.2 잠금 확인

권한 등급 A 단독 가능 · **소요** 약 2분

⚠ **규칙** 잠금을 확인하기 전에는 어떤 점검도 시작하지 않는다. 점검 중 다른 설비로 옮기면 그 설비에서 다시 잠금을 확인한다.

1. 운전자에게 정지를 알리고 가공 중인 프로그램을 끝낸다.
2. 주 차단기를 내리고 자물쇠와 작업자 이름 표지를 건다.
3. 재기동 시험 스위치를 눌러 설비가 움직이지 않는 것을 확인한다.
4. 잠금 완료 시각을 기록한다.

1.3 보호구와 고온부

- 공구·콜릿 작업: 절단 방지 장갑, 보안경.
- 냉각 계통 작업: 내열 장갑, 보안경. 하우징 표면이 뜨거우면 4.2 의 냉각 대기를 지킨다.
- 전기함 개방: 절연 장갑, 절연화. 전기함은 C등급 이상 작업에서만 연다.

1.4 호출 기준

- 파트장 호출: 다음 점검이나 조치가 C등급일 때. 요약에는 알람, 지금까지 한 점검과 결과, 남은 원인 후보, 필요한 작업, 설비 상태를 적는다. 파트장은 승인 후 진행, 주간 처리, 직접 확인 중 하나로 답한다.
- 숙련자 인계: 할 수 있는 점검을 모두 했는데 원인이 나오지 않을 때, 어느 원인과도 맞지 않는 소견이 나왔을 때, 같은 점검을 두 번 확인하지 못했을 때. 주간 정비 엔지니어에게 점검 경로와 함께 넘긴다.
- D등급 작업이 필요하면 전기 담당(7.1) 또는 외부 업체(7.2)에 요청한다.

2. 공구 마모 경고 (공구 계통)

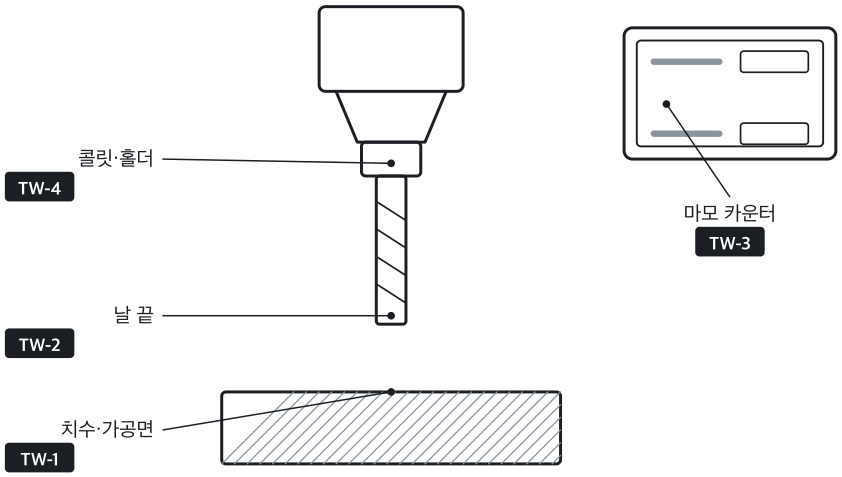


그림 2-0 2. 공구 마모 경고 (공구 계통)

2.1 개요

알람 조건 공구 마모 시간이 학습용(train) 센서 값 분포 상위 2.5% 경계를 넘음. 현재 경계: 상위 경계 215 분 (부록 C).

원인 후보

코드	원인	설명	확정 점검
TW-1	공구 수명 도래	날 끝은 멀쩡하지만 마모가 누적되어 치수·가공면이 나빠진 상태	2.5
TW-2	공구 날 손상	날 끝이 깨지거나 치핑이 생긴 상태	2.4
TW-3	마모 카운터 미초기화	지난 공구 교체 때 카운터를 0으로 돌리지 않아 마모 시간이 실제보다 크게 보이는 상태	2.3
TW-4	공구 편마모	콜릿·홀더 흔들림 때문에 날 한쪽만 빨리 닳아 공구 수명을 다 쓰기 전에 마모 한계에 이른 상태	2.6

점검 목록

절	점검	권한 등급	소요	연결 원인
2.3	교체 기록 대조	A 단독 가능	약 2분	TW-3 마모 카운터 미초기화(확정)
2.4	날 끝 확대경 점검	A 단독 가능	약 3분	TW-2 공구 날 손상(확정)
2.5	시험 가공 치수 확인	B 확인 후	약 8분	TW-1 공구 수명 도래(확정)
2.6	편마모·콜릿 흔들림 점검	A 단독 가능	약 4분	TW-4 공구 편마모(확정)

이상 없음 기준 A·B 점검이 모두 정상이고 재가동 후 값이 경계 이내면 6.2 절로 감시 마감한다.

호출 C등급 점검·조치가 다음 차례면 파트장 호출, 점검을 모두 해도 원인이 없거나 맞지 않는 소견이면 숙련자 인계(1.4).

2.2 공구 번호·마모 카운터 기록

권한 등급 A 단독 가능 · **소요** 약 1분 · **원인을 가르지 않는 사전 확인**

① 조작반에서 현재 공구 번호와 마모 카운터 값을 읽는다.

② 알람 시각의 회전수·토크를 함께 기록한다.

2.3 교체 기록 대조

권한 등급 A 단독 가능 · **소요** 약 2분 · **연결 원인** TW-3 마모 카운터 미초기화(확정)

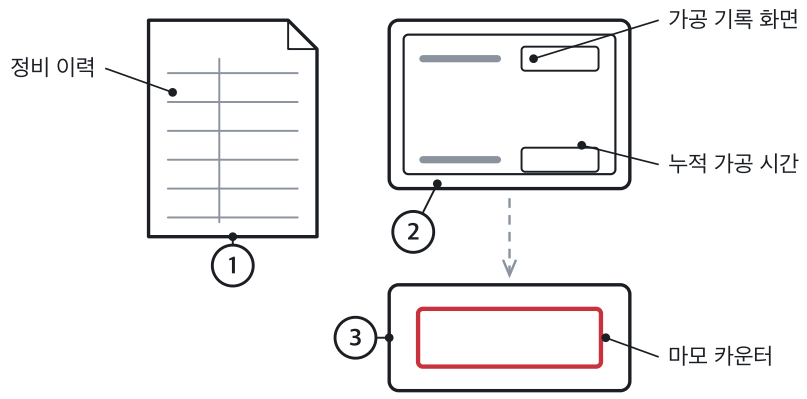


그림 2-3 2.3 교체 기록 대조 — 번호는 2.3.1 단계

2.3.1 점검 방법

① 정비 이력에서 이 설비의 마지막 공구 교체 기록을 찾는다.

② 가공 기록 화면에서 그 교체 이후 누적 가공 시간을 읽는다.

③ 마모 카운터 값과 누적 가공 시간을 비교한다.

판정 기준 카운터 값이 누적 가공 시간보다 30분 이상 많거나, 교체 기록 뒤 카운터 초기화 기록이 없으면 "이상"이다.

2.3.2 조치: 마모 카운터 정정

권한 등급 B 확인 후 · **소요** 약 3분

시작 전 체크리스트

- ☐ 교체 기록 번호를 확인했다
- ☐ 장착된 공구 번호가 교체 기록과 같다
- ☐ 정정 전 값과 정정 값을 기록했다

① 카운터를 누적 가공 시간 값으로 정정한다.

② 정정 사실을 보고서 조치 항목에 적는다.

준비 · 측정 · 기록

- 공구: 작업 태블릿(정비 이력 · 가공 기록 화면)
- 부품: 없음
- 보호구: 없음(화면 확인만)
- 측정 · 기록: 마지막 교체 기록 번호 · 누적 가공 시간 · 마모 카운터 값 · 정정했으면 정정 전 값과 정정 값
- 관련: 부록 G 공구 계통 · 부록 I 조치 기록

2.4 날 끝 확대경 점검

권한 등급 A 단독 가능 · **소요** 약 3분 · **연결 원인** TW-2 공구 날 손상(확정)

> **주의** 공구·콜릿 작업: 절단 방지 장갑, 보안경. — 1.3 보호구와 고온부

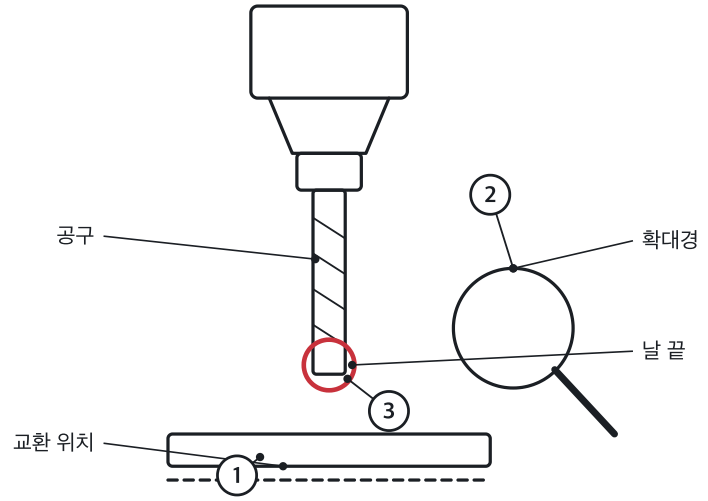


그림 2-4 2.4 날 끝 확대경 점검 — 번호는 2.4.1 단계

2.4.1 점검 방법

1. 잠금 상태를 확인하고 공구를 교환 위치로 옮긴다.
2. 확대경으로 날 끝 네 곳을 차례로 본다.
3. 깨짐·치핑 자리와 크기를 기록한다.

> **판정 기준** 날 끝 한 곳이라도 깨짐이나 치핑이 보이면 "이상"이다.

2.4.2 조치: 공구 교체

권한 등급 A 단독 가능 · **소요** 약 15분

1. 공구 홀더 콜릿을 풀고 공구를 빼낸다.
2. 콜릿 안쪽 칩을 브러시로 제거한다.
3. 새 공구를 장착하고 돌출 길이를 공정 표준값에 맞춘다.
4. 마모 카운터를 0으로 초기화한다.

준비 · 측정 · 기록

- 공구: 확대경 · 손전등
- 부품: 새 공구(부록 J 공구 계통) — 공구를 교체할 때만
- 보호구: 절단 방지 장갑, 보안경(보호구와 고온부 절의 공구·콜릿 작업)
- 측정 · 기록: 깨짐 · 치핑이 있는 날 끝 자리와 대략 크기 · 사진 한 장 · 교체했으면 새 공구 번호
- 관련: 부록 G 공구 계통 · 부록 H 공구 날 끝 눈 확인

2.5 시험 가공 치수 확인

권한 등급 B 확인 후 · **소요** 약 8분 · **연결 원인** TW-1 공구 수명 도래(확정)

시작 전 체크리스트

- ☐ 주변 공구·이물질을 치웠다
- ☐ 커버가 모두 닫혔다
- ☐ 시험 가공 프로그램을 선택했다

> **주의** 공구·콜릿 작업: 절단 방지 장갑, 보안경. — 1.3 보호구와 고온부

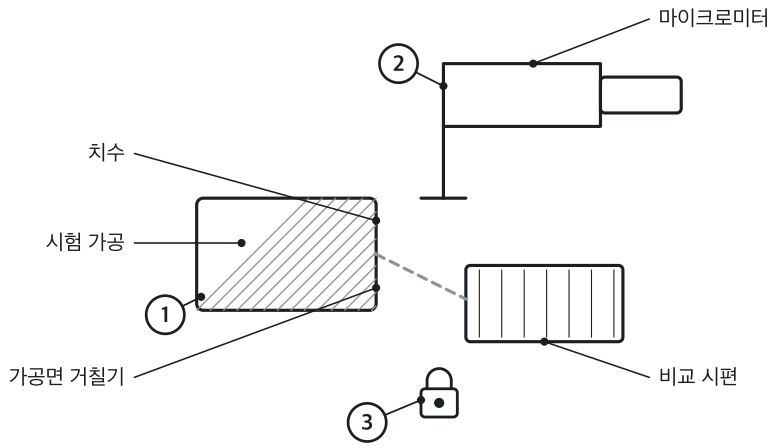


그림 2-5 2.5 시험 가공 치수 확인 — 번호는 2.5.1 단계

2.5.1 점검 방법

1. 잠금을 풀고 시험 가공 1개를 한다.
2. 치수를 측정하고 가공면 거칠기를 비교 시편과 견준다.
3. 다시 잠금을 확인한다.

> **판정 기준** 날 끝이 멀쩡한데 치수가 공차를 벗어나거나 가공면이 비교 시편보다 거칠면 "이상"이다(수명 도래).

조치 원인이 확정되면 2.4.2 절을 따른다.

준비 · 측정 · 기록

- 공구: 외경 마이크로미터 또는 버니어 캘리퍼스 · 거칠기 비교 시편
- 부품: 시험 가공용 소재 한 개
- 보호구: 절단 방지 장갑, 보안경(보호구와 고온부 절의 공구·콜릿 작업)
- 측정 · 기록: 측정 치수와 도면 공차 · 가공면이 비교 시편보다 거친지 · 측정 기구 번호
- 관련: 부록 E 제품 등급 · 부록 G 공구 계통

2.6 편마모·콜릿 흔들림 점검

권한 등급 A 단독 가능 · **소요** 약 4분 · **연결 원인** TW-4 공구 편마모(확정)

> **주의** 공구·콜릿 작업: 절단 방지 장갑, 보안경. — 1.3 보호구와 고온부

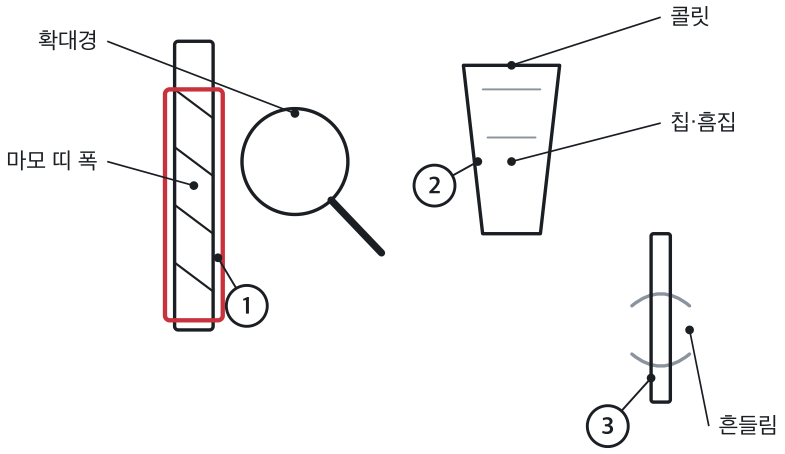


그림 2-6 2.6 편마모·콜릿 흔들림 점검 — 번호는 2.6.1 단계

2.6.1 점검 방법

1. 공구를 분리하고 날 네 개의 마모 띠 폭을 확대경으로 비교한다.
2. 콜릿 안쪽의 칩·흠집을 확인한다.
3. 공구를 다시 끼우고 손으로 흔들림을 확인한다.

판정 기준 가장 넓은 마모 띠가 가장 좁은 띠의 2배 이상이거나, 공구가 손으로 흔들리면 "이상"이다.

2.6.2 조치: 콜릿 청소 후 공구 교체

권한 등급 A 단독 가능 · **소요** 약 18분

1. 콜릿 안쪽을 브러시와 에어로 청소한다. 균열이 보이면 진행하지 말고 파트장을 호출한다(콜릿 교체는 C등급).
2. 2.4.2 절차대로 새 공구를 장착하고 마모 카운터를 0으로 초기화한다.
3. 공구를 손으로 흔들어 흔들림이 없는지 확인한다.

준비 · 측정 · 기록

- 공구: 확대경 · 콜릿 렌치 · 브러시 · 에어 건
- 부품: 새 공구(부록 J 공구 계통) — 교체할 때만. 콜릿 교체는 C등급이라 파트장 판단
- 보호구: 절단 방지 장갑, 보안경(보호구와 고온부 절의 공구·콜릿 작업)
- 측정 · 기록: 날마다 마모 띠 폭이 고른지 · 한쪽만 넓은지 · 콜릿 안쪽 칩 · 흠집 · 손으로 흔들 때 느낌
- 관련: 부록 G 공구 계통

3. 출력 이탈 (구동·전원 계통)

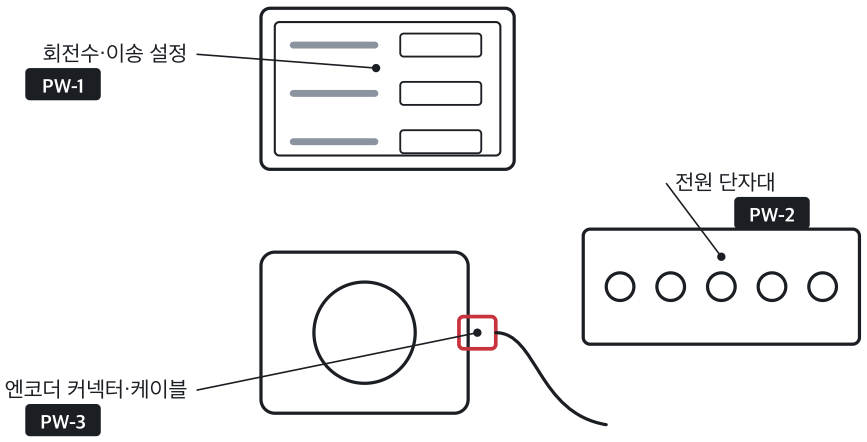


그림 3-0 3. 출력 이탈 (구동·전원 계통)

3.1 개요

알람 조건 기계 출력(토크 × 회전수 × 2π / 60)이 학습용(train) 센서 값 분포 하위 2.5% 미만(출력 부족) 또는 상위 2.5% 초과(출력 과다). 현재 경계: 하위 경계 4,189 W, 상위 경계 8,403 W (부록 C).

원인 후보

코드	원인	설명	확정 점검
PW-1	회전 조건 설정 오류	가공 프로그램의 회전수·이송 설정이 공정 표준과 다른 상태	3.3
PW-2	전원 단자 이완	전원 단자대 체결이 풀리거나 변색되어 공급 전력이 불안정한 상태	3.6
PW-3	엔코더 신호 이상	스핀들 엔코더 커넥터·케이블 문제로 회전 신호가 흔들리는 상태	3.4

점검 목록

절	점검	권한 등급	소요	연결 원인
3.3	회전 조건 설정 확인	A 단독 가능	약 4분	PW-1 회전 조건 설정 오류(확정)
3.4	엔코더 커넥터·케이블 육안 점검	A 단독 가능	약 4분	PW-3 엔코더 신호 이상(확정)
3.5	인버터 경고 이력 확인	A 단독 가능	약 3분	PW-2 전원 단자 이완(선별)
3.6	전원 단자대 점검	C 승인 필요	약 6분	PW-2 전원 단자 이완(확정)

이상 없음 기준 A·B 점검이 모두 정상이고 재가동 후 값이 경계 이내면 6.2 절로 감시 마감한다.

호출 C등급 점검·조치가 다음 차례면 파트장 호출, 점검을 모두 해도 원인이 없거나 맞지 않는 소견이면 숙련자 인계(1.4).

3.2 인버터 경고 코드 기록

권한 등급 A 단독 가능 · **소요** 약 2분 · **원인을 가르지 않는 사전 확인**

1. 인버터 표시창의 현재 경고 코드와 발생 시각을 기록한다.
2. 출력 부족인지 출력 과다인지 알람 화면에서 확인한다.

3.3 회전 조건 설정 확인

권한 등급 A 단독 가능 · **소요** 약 4분 · **연결 원인** PW-1 회전 조건 설정 오류(확정)

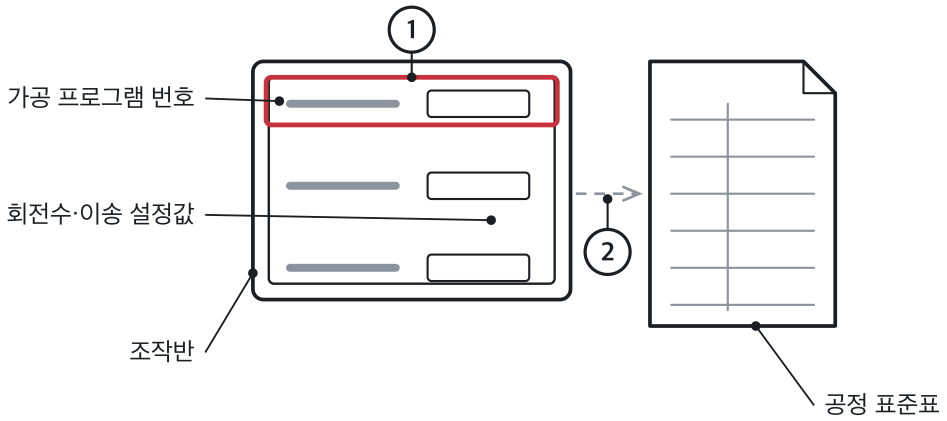


그림 3-3 3.3 회전 조건 설정 확인 — 번호는 3.3.1 단계

3.3.1 점검 방법

① 조작반에서 현재 가공 프로그램 번호를 확인한다.

② 회전수·이송 설정값을 공정 표준표와 비교한다.

판정 기준 설정값이 공정 표준과 10% 이상 다르면 "이상"이다.

3.3.2 조치: 가공 설정값 원복

권한 등급 C 승인 필요 · **소요** 약 5분

① 파트장 승인을 받은 뒤 공정 표준값으로 되돌린다.

② 되돌린 값과 승인자를 기록한다.

준비 · 측정 · 기록

- 공구: 조작반 화면 · 공정 표준표(가공 프로그램별)
- 부품: 없음
- 보호구: 없음(화면 확인만)
- 측정 · 기록: 프로그램 번호 · 회전수 · 이송 설정값과 공정 표준값 · 다르면 어느 값이 얼마나 다른지
- 관련: 부록 E 출력 부족 · 과다 · 부록 G 구동·전원 계통

3.4 엔코더 커넥터·케이블 육안 점검

권한 등급 A 단독 가능 · **소요** 약 4분 · **연결 원인** PW-3 엔코더 신호 이상(확정)

> **주의** 공구·콜릿 작업: 절단 방지 장갑, 보안경. — 1.3 보호구와 고온부

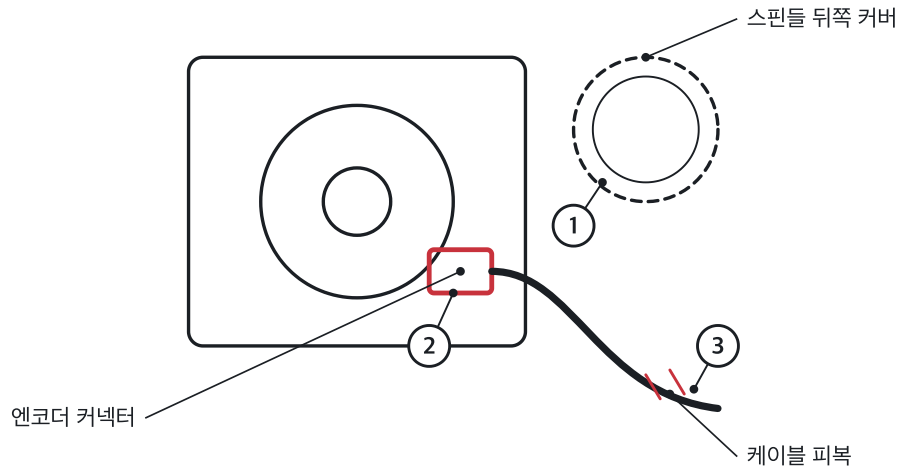


그림 3-4 3.4 엔코더 커넥터·케이블 육안 점검 — 번호는 3.4.1 단계

3.4.1 점검 방법

① 스핀들 뒤쪽 커버를 연다.

② 엔코더 커넥터가 끝까지 꽂혀 있는지 손으로 확인한다.

③ 케이블 피복의 갈라짐·눌림을 본다.

판정 기준 커넥터가 헐겁거나 피복이 손상되어 있으면 "이상"이다.

3.4.2 조치: 엔코더 커넥터 재체결

권한 등급 A 단독 가능 · **소요** 약 5분

① 커넥터를 뽑아 핀 상태를 보고 다시 끝까지 꽂는다.

② 피복이 손상되었으면 재체결 후 파트장을 호출한다(케이블 교체는 C등급).

준비 · 측정 · 기록

- 공구: 손전등 · 스핀들 뒤쪽 커버용 육각 렌치
- 부품: 없음(케이블 교체는 C등급)
- 보호구: 절단 방지 장갑, 보안경(보호구와 고온부 절의 공구·콜릿 작업에 준함)
- 측정 · 기록: 커넥터가 끝까지 꽂혔는지 · 핀 상태 · 케이블 피복 갈라짐 · 눌림 자리 · 사진 한 장
- 관련: 부록 G 구동·전원 계통

3.5 인버터 경고 이력 확인

권한 등급 A 단독 가능 · **소요** 약 3분 · **연결 원인** PW-2 전원 단자 이완(선별)

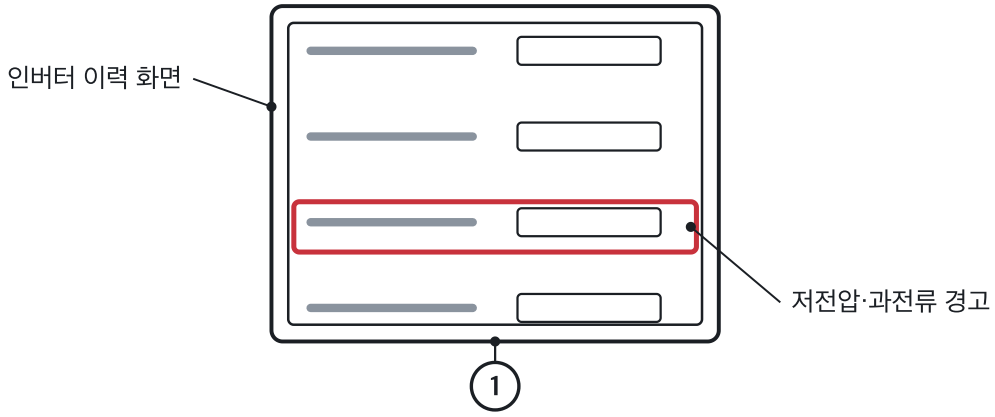


그림 3-5 3.5 인버터 경고 이력 확인 — 번호는 3.5.1 단계

3.5.1 점검 방법

① 인버터 이력 화면에서 최근 24시간 저전압·과전류 경고 횟수를 센다.

판정 기준 저전압·과전류 경고가 2회 이상이면 "이상"이다. 전원 계통이 의심되므로 3.6 이 필요하다.

다음 "이상"이면 3.6 절이 필요하다.

준비 · 측정 · 기록

- 공구: 인버터 이력 화면
- 부품: 없음
- 보호구: 없음(화면 확인만)
- 측정 · 기록: 저전압 · 과전류 경고 종류와 횟수 · 가장 최근 경고 시각
- 관련: 부록 E 출력 부족 · 과다 · 부록 G 구동·전원 계통

3.6 전원 단자대 점검

권한 등급 C 승인 필요 · **소요** 약 6분 · **연결 원인** PW-2 전원 단자 이완(확정)

> **주의** 전기함 개방: 절연 장갑, 절연화. 전기함은 C등급 이상 작업에서만 연다. — 1.3 보호구와 고온부

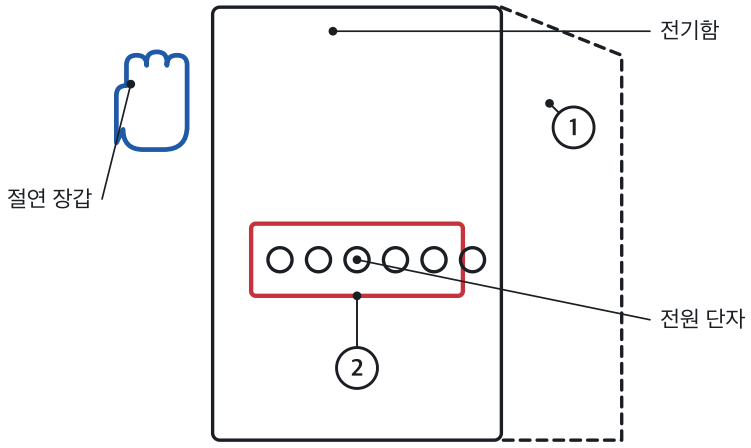


그림 3-6 3.6 전원 단자대 점검 — 번호는 3.6.1 단계

3.6.1 점검 방법

① 절연 장갑을 끼고 전기함을 연다.

② ⚠ 전원 단자의 변색·이완을 눈으로 확인한다. 손으로 조이지 않는다.

판정 기준 단자가 변색되었거나 이완되어 있으면 "이상"이다.

조치 원인이 확정되면 7.1 절을 따른다.

준비 · 측정 · 기록

- 공구: 전기함 열쇠 · 손전등(단자는 손으로 조이지 않음)
- 부품: 없음(재체결은 전기 담당 — 범위 밖 작업 절)
- 보호구: 절연 장갑, 절연화(보호구와 고온부 절의 전기함 개방)
- 측정 · 기록: 변색 · 이완이 보이는 단자 자리 · 사진 한 장 · 전기 담당 요청 여부
- 관련: 부록 F 에너지 차단 · 부록 G 구동·전원 계통

4. 온도 차 저하 (냉각 계통)

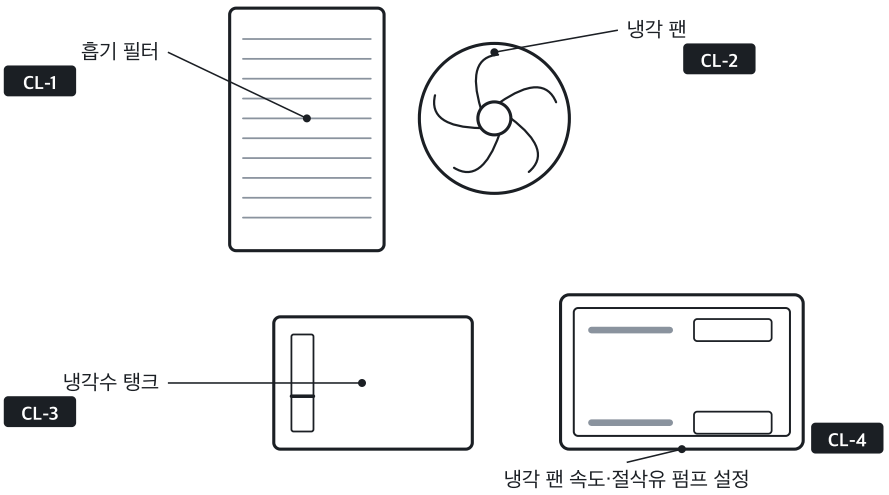


그림 4-0 4. 온도 차 저하 (냉각 계통)

4.1 개요

알람 조건 온도 차(공정 온도 – 공기 온도)가 학습용(train) 센서 값 분포 하위 2.5% 경계 아래. 현재 경계: 하위 경계 8.2 K (부록 C).

원인 후보

코드	원인	설명	확정 점검
CL-1	냉각 필터 막힘	흡기 필터에 기름때·먼지가 쌓여 냉각 공기가 부족한 상태	4.3
CL-2	냉각 팬 열화	냉각 팬 베어링 마모·날개 손상으로 풍량이 줄어든 상태	4.4
CL-3	냉각수 부족	냉각수 탱크 수위가 낮아 열을 충분히 빼지 못하는 상태	4.5
CL-4	냉각 설정 오류	냉각 팬 속도·절삭유 펌프 설정이 표준보다 낮은 상태	4.6

점검 목록

절	점검	권한 등급	소요	연결 원인
4.3	흡기 필터 육안 점검	A 단독 가능	약 3분	CL-1 냉각 필터 막힘(확정)
4.4	냉각 팬 분해 점검	C 승인 필요	약 10분	CL-2 냉각 팬 열화(확정)
4.5	냉각수 수위 확인	A 단독 가능	약 5분	CL-3 냉각수 부족(확정)
4.6	냉각 설정값 확인	A 단독 가능	약 4분	CL-4 냉각 설정 오류(확정)

이상 없음 기준 A·B 점검이 모두 정상이고 재가동 후 값이 경계 이내면 6.2 절로 감시 마감한다.

호출 C등급 점검·조치가 다음 차례면 파트장 호출, 점검을 모두 해도 원인이 없거나 맞지 않는 소견이면 숙련자 인계(1.4).

4.2 고온부 확인과 온도 기록

권한 등급 A 단독 가능 · **소요** 약 3분 · **원인을 가르지 않는 사전 확인**

① 접촉식 온도계로 스핀들 하우징 표면 온도를 잰다. 60 °C 를 넘으면 10분 냉각을 기다린다.

② 공기 온도와 공정 온도를 기록한다. 외부 기온이 높은 날에는 공기 온도가 올라 온도 차가 작아질 수 있다.

4.3 흡기 필터 육안 점검

권한 등급 A 단독 가능 · **소요** 약 3분 · **연결 원인** CL-1 냉각 필터 막힘(확정)

> **주의** 냉각 계통 작업: 내열 장갑, 보안경. 하우징 표면이 뜨거우면 4.2 의 냉각 대기를 지킨다. — 1.3 보호구와 고온부

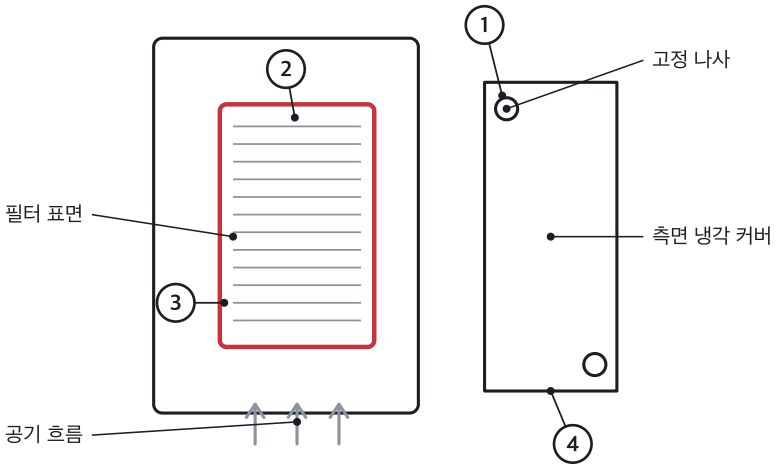


그림 4-3 4.3 흡기 필터 육안 점검 — 번호는 4.3.1 단계

4.3.1 점검 방법

1. 측면 냉각 커버의 고정 나사 2개를 푼다.
2. 필터 표면 전체를 눈으로 확인한다.
3. 기름때·먼지가 표면의 절반 이상을 덮으면 "이상"이다.
4. 커버를 닫고 나사를 조인다.

> **판정 기준** 기름때·먼지가 필터 표면의 절반 이상을 덮으면 "이상"이다.

4.3.2 조치: 흡기 필터 교체

권한 등급 A 단독 가능 · **소요** 약 10분

1. 흡기구 덮개를 열고 필터를 빼낸다.
2. 새 필터를 화살표 방향(공기 흐름 방향)에 맞춰 넣는다.
3. 덮개를 닫고 고정 나사를 조인다.

준비 · 측정 · 기록

- 공구: 십자 드라이버(커버 고정 나사) · 손전등
- 부품: 흡기 필터(부록 J 냉각 계통) — 필터를 교체할 때만
- 보호구: 내열 장갑, 보안경(보호구와 고온부 절의 냉각 계통 작업)
- 측정 · 기록: 필터를 덮은 정도(절반을 넘는지) · 기름때인지 먼지인지 · 사진 한 장 · 교체했으면 새 필터 묶음 번호
- 관련: 부록 G 냉각 계통 · 부록 H 흡기 필터

4.4 냉각 팬 분해 점검

권한 등급 C 승인 필요 · **소요** 약 10분 · **연결 원인** CL-2 냉각 팬 열화(확정)

> **주의** 냉각 계통 작업: 내열 장갑, 보안경. 하우징 표면이 뜨거우면 4.2 의 냉각 대기를 지킨다. — 1.3 보호구와 고온부

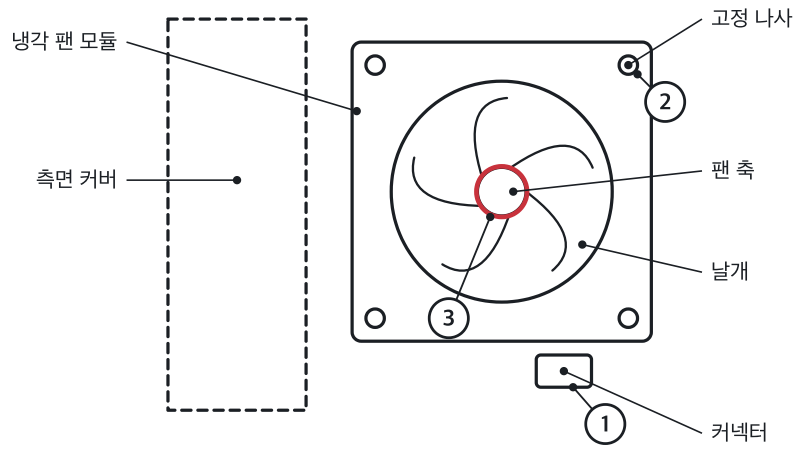


그림 4-4 4.4 냉각 팬 분해 점검 — 번호는 4.4.1 단계

4.4.1 점검 방법

1. 측면 커버를 열고 냉각 팬 모듈 커넥터를 분리한다.
2. 고정 나사 4개를 풀고 모듈을 꺼낸다.
3. 팬 축의 유격과 날개 손상을 확인한다.

> **판정 기준** 축을 손으로 흔들 때 유격이 느껴지거나 날개가 깨져 있으면 "이상"이다.

4.4.2 조치: 냉각 팬 모듈 교체

권한 등급 C 승인 필요 · **소요** 약 40분

1. 새 모듈을 장착하고 고정 나사 4개를 조인다.
2. 커넥터를 연결하고 재가동 후 두 팬의 회전과 풍량을 확인한다.

준비 · 측정 · 기록

- 공구: 십자 드라이버 · 손전등 · 팬 모듈 받침
- 부품: 냉각 팬 모듈(부록 J 냉각 계통) — 승인된 교체 때만
- 보호구: 내열 장갑, 보안경(보호구와 고온부 절의 냉각 계통 작업)
- 측정 · 기록: 팬 축 유격 느낌 · 날개 깨짐 자리 · 교체 뒤 두 팬의 회전과 바람 세기(약함 · 보통 · 강함)
- 관련: 부록 G 냉각 계통

4.5 냉각수 수위 확인

권한 등급 A 단독 가능 · **소요** 약 5분 · **연결 원인** CL-3 냉각수 부족(확정)

> **주의** 냉각 계통 작업: 내열 장갑, 보안경. 하우징 표면이 뜨거우면 4.2 의 냉각 대기를 지킨다. — 1.3 보호구와 고온부

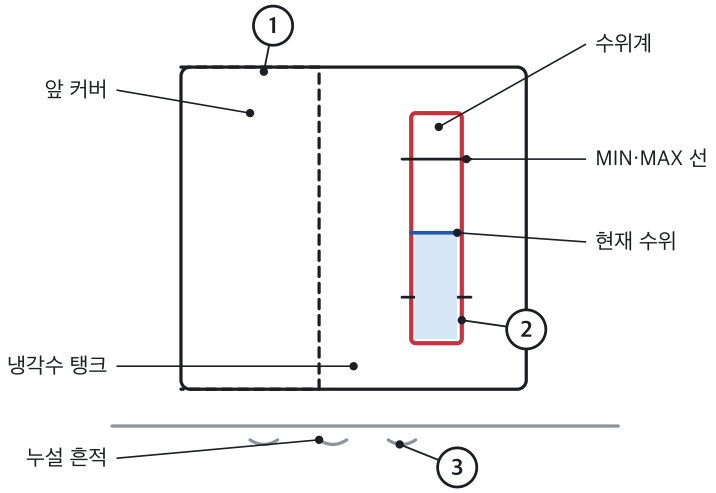


그림 4-5 4.5 냉각수 수위 확인 — 번호는 4.5.1 단계

4.5.1 점검 방법

1. 냉각수 탱크 앞 커버를 연다.
2. 수위계의 MIN·MAX 선과 현재 수위를 비교한다.
3. 탱크 아래 바닥에 누설 흔적이 있는지 본다.

> **판정 기준** 수위가 MIN 선 아래면 "이상"이다. 누설 흔적이 있으면 보충하지 말고 숙련자에게 넘긴다.

4.5.2 조치: 냉각수 보충

권한 등급 B 확인 후 · **소요** 약 10분

시작 전 체크리스트

- [ ] 지정 냉각수(희석 비율 표기)를 확인했다
- [ ] 누설 흔적이 없다
- [ ] 보충 후 수위가 MIN-MAX 사이다

1. 지정 냉각수를 MAX 선 아래까지 보충한다.
2. 보충량을 기록한다.

준비 · 측정 · 기록

- 공구: 손전등 · 깨끗한 걸레
- 부품: 지정 냉각수(부록 J 냉각 계통 · 희석 비율 표기) — 보충할 때만
- 보호구: 내열 장갑, 보안경(보호구와 고온부 절의 냉각 계통 작업)
- 측정 · 기록: 수위(MIN 아래 · MIN-MAX 사이) · 누설 흔적 자리 · 보충했으면 보충량(리터)

- 관련: 부록 E 저속 운전과 냉각 · 부록 G 냉각 계통 · 부록 H 냉각수

4.6 냉각 설정값 확인

권한 등급 A 단독 가능 · **소요** 약 4분 · **연결 원인** CL-4 냉각 설정 오류(확정)

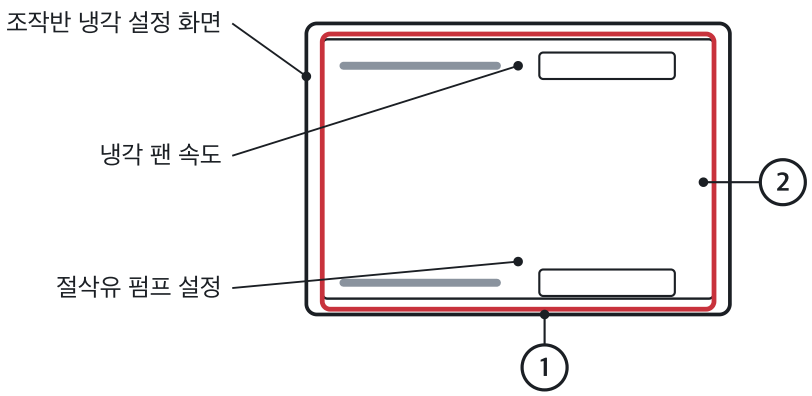


그림 4-6 4.6 냉각 설정값 확인 — 번호는 4.6.1 단계

4.6.1 점검 방법

1. 조작반 냉각 설정 화면을 연다.
2. 냉각 팬 속도와 절삭유 펌프 설정을 표준값과 비교한다.

판정 기준 어느 하나라도 표준값보다 낮게 설정되어 있으면 "이상"이다.

4.6.2 조치: 냉각 설정값 변경

권한 등급 C 승인 필요 · **소요** 약 5분

1. 파트장 승인을 받은 뒤 표준값으로 바꾼다.
2. 바꾼 값과 승인자를 기록한다.

준비 · 측정 · 기록

- 공구: 조작반 냉각 설정 화면 · 공정 표준표
- 부품: 없음
- 보호구: 없음(화면 확인만)
- 측정 · 기록: 냉각 팬 속도 · 절삭유 펌프 설정과 표준값 · 바꿨으면 바꾼 값과 승인자
- 관련: 부록 G 냉각 계통

5. 토크 과부하 (절삭 부하 계통)

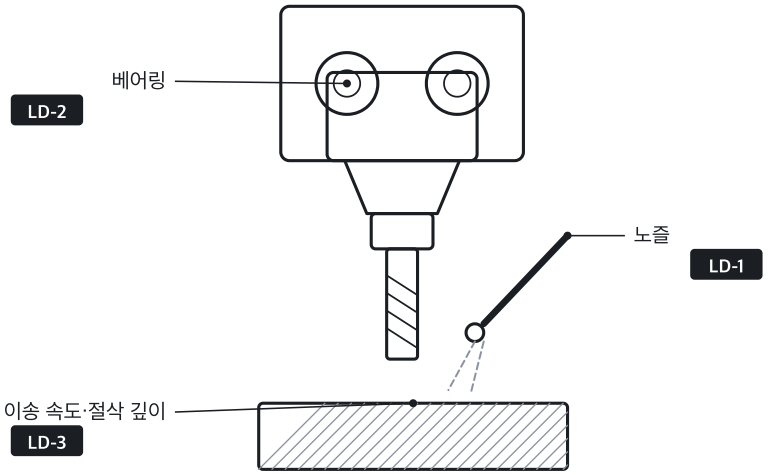


그림 5-0 5. 토크 과부하 (절삭 부하 계통)

5.1 개요

알람 조건 토크가 학습용(train) 센서 값 분포 상위 2.5% 경계를 넘음. 현재 경계: 상위 경계 60.1 Nm (부록 C).

원인 후보

코드	원인	설명	확정 점검
LD-1	절삭유 노즐 막힘	노즐이 막혀 윤활이 부족하고 절삭 저항이 커진 상태	5.3
LD-2	스핀들 베어링 열화	베어링 마모로 회전 저항과 진동이 커진 상태	5.6
LD-3	절삭 조건 과다	이송 속도·절삭 깊이가 공정 표준을 넘은 상태	5.4

점검 목록

절	점검	권한 등급	소요	연결 원인
5.3	절삭유 노즐 분사 확인	A 단독 가능	약 3분	LD-1 절삭유 노즐 막힘(확정)
5.4	절삭 조건 대조	A 단독 가능	약 4분	LD-3 절삭 조건 과다(확정)
5.5	스핀들 진동 측정	B 확인 후	약 8분	LD-2 스핀들 베어링 열화(선별)
5.6	스핀들 베어링 분해 점검	D 범위 밖	약 120분	LD-2 스핀들 베어링 열화(확정)

이상 없음 기준 A·B 점검이 모두 정상이고 재가동 후 값이 경계 이내면 6.2 절로 감시 마감한다.

호출 C등급 점검·조치가 다음 차례면 파트장 호출, 점검을 모두 해도 원인이 없거나 맞지 않는 소견이면 숙련자 인계(1.4).

5.2 소재·가공 프로그램 기록

권한 등급 A 단독 가능 · **소요** 약 2분 · **원인을 가르지 않는 사전 확인**

1. 가공 중이던 소재 로트 번호와 프로그램 번호를 기록한다.
2. 알람 직전 토크 값과 공구 마모 카운터를 기록한다.

5.3 절삭유 노즐 분사 확인

권한 등급 A 단독 가능 · **소요** 약 3분 · **연결 원인** LD-1 절삭유 노즐 막힘(확정)

> **주의** 공구·콜릿 작업: 절단 방지 장갑, 보안경. — 1.3 보호구와 고온부

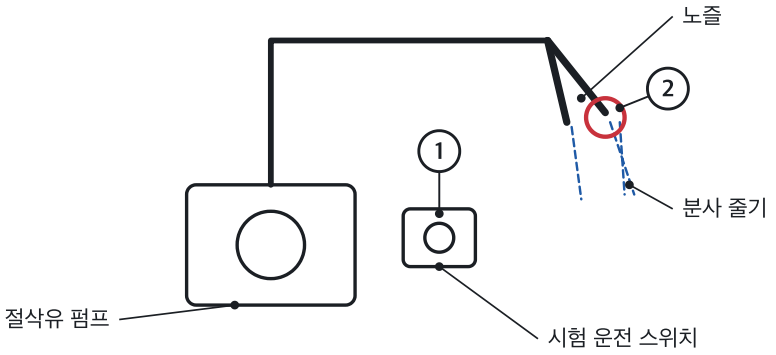


그림 5-3 5.3 절삭유 노즐 분사 확인 — 번호는 5.3.1 단계

5.3.1 점검 방법

1. 잠금을 유지한 채 절삭유 펌프만 시험 운전 스위치로 켠다.
2. 노즐마다 분사 줄기와 방향을 본다.

> **판정 기준** 분사 줄기가 끊기거나 공구 날 쪽을 벗어나면 "이상"이다.

5.3.2 조치: 절삭유 노즐 청소·교체

권한 등급 A 단독 가능 · **소요** 약 8분

1. 노즐을 풀어 막힌 곳을 핀으로 뚫고 에어로 불어낸다.
2. 변형된 노즐은 새것으로 바꾼다.
3. 다시 분사 줄기를 확인한다.

준비 · 측정 · 기록

- 공구: 시험 운전 스위치 · 노즐 청소 핀 · 에어 건
- 부품: 절삭유 노즐(부록 J 절삭 부하 계통) — 변형된 노즐을 바꿀 때만
- 보호구: 절단 방지 장갑, 보안경(보호구와 고온부 절의 공구·콜릿 작업에 준함)
- 측정 · 기록: 노즐마다 분사 줄기(곧음 · 갈라짐 · 약함 · 없음)와 방향 · 청소하거나 바꾼 노즐 자리
- 관련: 부록 G 절삭 부하 계통 · 부록 H 절삭유

5.4 절삭 조건 대조

권한 등급 A 단독 가능 · **소요** 약 4분 · **연결 원인** LD-3 절삭 조건 과다(확정)

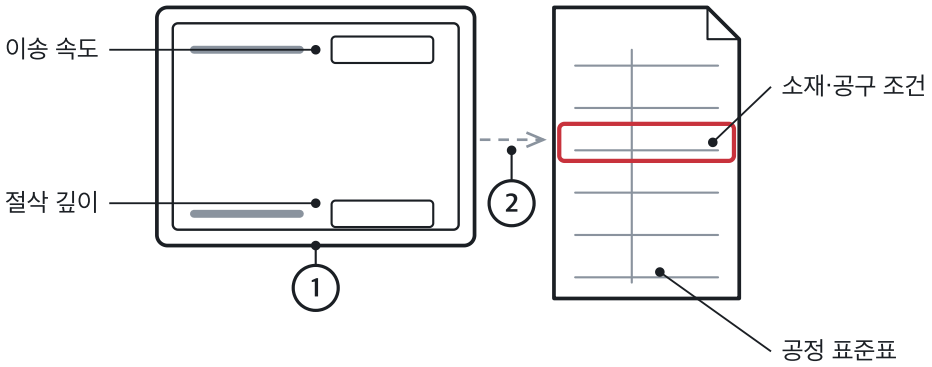


그림 5-4 5.4 절삭 조건 대조 — 번호는 5.4.1 단계

5.4.1 점검 방법

① 현재 프로그램의 이송 속도와 절삭 깊이를 읽는다.

② 공정 표준표의 같은 소재·공구 조건과 비교한다.

판정 기준 이송 속도나 절삭 깊이가 공정 표준을 10% 넘게 웃돌면 "이상"이다.

5.4.2 조치: 절삭 조건 조정

권한 등급 C 승인 필요 · **소요** 약 5분

① 파트장 승인과 공정 담당 협의를 거쳐 조건을 표준값으로 낮춘다.

② 정비 단독으로 프로그램을 바꾸지 않는다.

준비 · 측정 · 기록

- 공구: 조작반 화면 · 공정 표준표(소재 · 공구별)
- 부품: 없음
- 보호구: 없음(화면 확인만)
- 측정 · 기록: 이송 속도 · 절삭 깊이와 표준값 · 소재 · 공구 이름 · 조정했으면 승인자와 공정 담당
- 관련: 부록 E 부하와 마모 · 제품 등급 · 부록 G 절삭 부하 계통

5.5 스핀들 진동 측정

권한 등급 B 확인 후 · **소요** 약 8분 · **연결 원인** LD-2 스핀들 베어링 열화(선별)

시작 전 체크리스트

- ☐ 공구를 분리했다
- ☐ 커버가 모두 닫혔다

☐ 주변 작업자가 없다

> **주의** 공구·콜릿 작업: 절단 방지 장갑, 보안경. — 1.3 보호구와 고온부

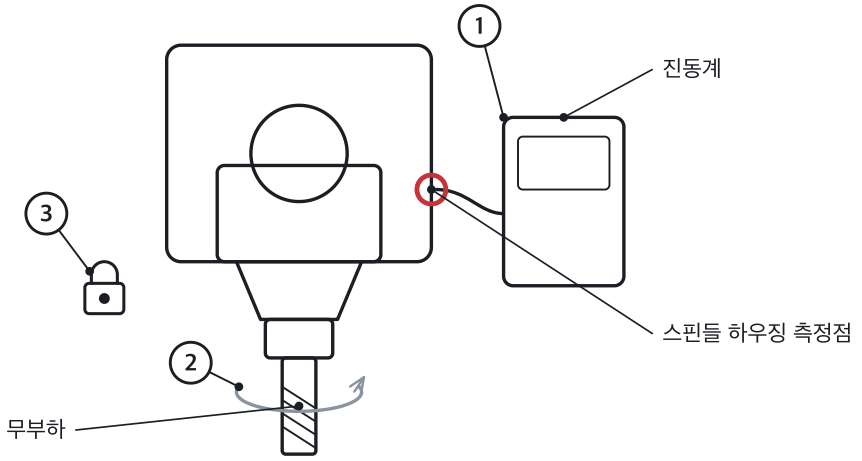


그림 5-5 5.5 스핀들 진동 측정 — 번호는 5.5.1 단계

5.5.1 점검 방법

① 진동계를 스핀들 하우징 측정점에 붙인다.

② 잠금을 풀고 무부하 1,500 rpm 으로 운전하며 진동 속도를 잰다.

③ 다시 잠금을 확인한다.

> **판정 기준** 진동 속도가 2.8 mm/s 를 넘으면 "이상"이다. 베어링이 의심되므로 5.6 이 필요하다.

다음 "이상"이면 5.6 절이 필요하다.

준비 · 측정 · 기록

- 공구: 휴대용 진동계 · 측정점 표시
- 부품: 없음
- 보호구: 절단 방지 장갑, 보안경(보호구와 고온부 절의 공구·콜릿 작업에 준함)
- 측정 · 기록: 진동 속도(mm/s) · 측정점 · 무부하 운전 회전수 · 측정 시각
- 관련: 부록 G 절삭 부하 계통 · 부록 H 스핀들

5.6 스핀들 베어링 분해 점검

권한 등급 D 범위 밖 · **소요** 약 120분 · **연결 원인** LD-2 스핀들 베어링 열화(확정)

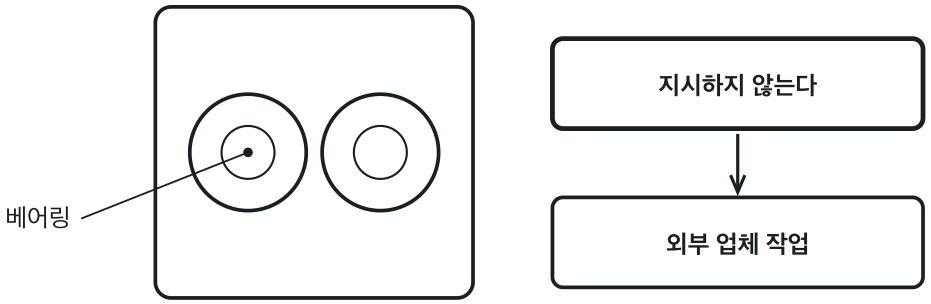


그림 5-6 5.6 스핀들 베어링 분해 점검

5.6.1 점검 방법

① 정비 길잡이는 이 점검을 지시하지 않는다. 파트장 호출 후 외부 업체 작업(7.2)으로 요청한다.

판정 기준 외부 업체가 베어링 마모·손상을 확인하면 "이상"이다.

조치 원인이 확정되면 7.2 절을 따른다.

준비 · 측정 · 기록

- 공구: 없음(정비 길잡이는 이 점검을 지시하지 않음)
- 부품: 없음(외부 업체 작업)
- 보호구: 해당 없음
- 측정 · 기록: 파트장 호출 시각 · 외부 업체 요청 여부 · 그때까지 설비 상태(정지 · 저부하 감시)
- 관련: 범위 밖 작업 절 · 부록 I 호출 · 인계 기록

6. 재가동과 마감

6.1 재가동

권한 등급 B 확인 후 · **소요** 약 3분

시작 전 체크리스트

- [ ] 주변 공구·이물질 치움
- [ ] 냉각 커버 고정 확인
- [ ] 작업자 대피 확인

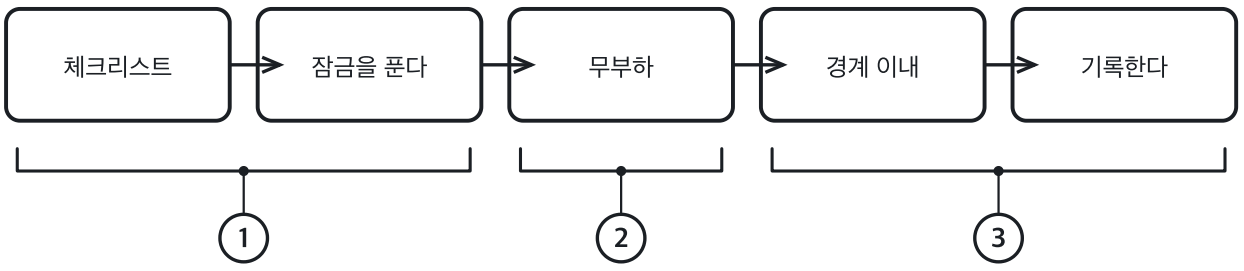


그림 6-1 6.1 재가동 — 번호는 6.1 단계

1. 체크리스트를 모두 확인한 뒤 잠금을 푼다.
2. 무부하로 3분 운전한다.
3. 알람이 난 값이 경계 이내로 돌아왔는지 확인하고 기록한다.

6.2 이상 없음·감시 마감

권한 등급 A 단독 가능 · **소요** 약 2분

1. 빠르게 할 수 있는 점검(A·B)이 모두 정상이고 재가동 후 값이 경계 이내면 "이상 없음, 감시"로 마감한다.
2. 설비를 감시 대상으로 등록하고, 다음 교대 시작 때 같은 값을 다시 확인하도록 인계한다.
3. 재가동 후에도 값이 경계 밖이면 감시로 마감하지 않고 남은 점검을 위해 호출한다(1.4).

7. 범위 밖 작업

7.1 전기 계통 작업

권한 등급 D 범위 밖

- 전원 단자 재체결, 퓨즈 교체, 인버터 내부 작업은 전기 담당만 한다.
- 정비자는 설비를 잠금 상태로 두고 요청서를 남긴다.

7.2 스핀들·베어링 분해

권한 등급 D 범위 밖

- 스핀들 베어링 분해·교체는 외부 전문 업체 작업이다.
- 파트장이 업체 일정을 잡고, 그 전까지 설비는 정지하거나 저부하 감시 운전한다.

부록 A. 원인-점검 표

원인	증상군	선별 점검	확정 점검	조치
TW-1 공구 수명 도래	공구 마모 경고	—	2.5	2.4.2 공구 교체
TW-2 공구 날 손상	공구 마모 경고	—	2.4	2.4.2 공구 교체
TW-3 마모 카운터 미초기화	공구 마모 경고	—	2.3	2.3.2 마모 카운터 정정
TW-4 공구 편마모	공구 마모 경고	—	2.6	2.6.2 콜릿 청소 후 공구 교체
PW-1 회전 조건 설정 오류	출력 이탈	—	3.3	3.3.2 가공 설정값 원복
PW-2 전원 단자 이완	출력 이탈	3.5	3.6	7.1 전기 계통 작업
PW-3 엔코더 신호 이상	출력 이탈	—	3.4	3.4.2 엔코더 커넥터 재체결
CL-1 냉각 필터 막힘	온도 차 저하	—	4.3	4.3.2 흡기 필터 교체
CL-2 냉각 팬 열화	온도 차 저하	—	4.4	4.4.2 냉각 팬 모듈 교체
CL-3 냉각수 부족	온도 차 저하	—	4.5	4.5.2 냉각수 보충
CL-4 냉각 설정 오류	온도 차 저하	—	4.6	4.6.2 냉각 설정값 변경
LD-1 절삭유 노즐 막힘	토크 과부하	—	5.3	5.3.2 절삭유 노즐 청소·교체
LD-2 스핀들 베어링 열화	토크 과부하	5.5	5.6	7.2 스핀들·베어링 분해
LD-3 절삭 조건 과다	토크 과부하	—	5.4	5.4.2 절삭 조건 조정

부록 B. 권한 등급표

정비 파트장이 정한다. 바꾸면 변경 기록에 남긴다.

절	작업	등급	소요
1.2	잠금 확인	A 단독 가능	약 2분
2.2	공구 번호·마모 카운터 기록	A 단독 가능	약 1분
2.3	교체 기록 대조	A 단독 가능	약 2분
2.3.2	마모 카운터 정정	B 확인 후	약 3분
2.4	날 끝 확대경 점검	A 단독 가능	약 3분
2.4.2	공구 교체	A 단독 가능	약 15분
2.5	시험 가공 치수 확인	B 확인 후	약 8분
2.6	편마모·콜릿 흔들림 점검	A 단독 가능	약 4분
2.6.2	콜릿 청소 후 공구 교체	A 단독 가능	약 18분
3.2	인버터 경고 코드 기록	A 단독 가능	약 2분
3.3	회전 조건 설정 확인	A 단독 가능	약 4분
3.3.2	가공 설정값 원복	C 승인 필요	약 5분
3.4	엔코더 커넥터·케이블 육안 점검	A 단독 가능	약 4분
3.4.2	엔코더 커넥터 재체결	A 단독 가능	약 5분
3.5	인버터 경고 이력 확인	A 단독 가능	약 3분
3.6	전원 단자대 점검	C 승인 필요	약 6분
4.2	고온부 확인과 온도 기록	A 단독 가능	약 3분
4.3	흡기 필터 육안 점검	A 단독 가능	약 3분
4.3.2	흡기 필터 교체	A 단독 가능	약 10분
4.4	냉각 팬 분해 점검	C 승인 필요	약 10분
4.4.2	냉각 팬 모듈 교체	C 승인 필요	약 40분
4.5	냉각수 수위 확인	A 단독 가능	약 5분
4.5.2	냉각수 보충	B 확인 후	약 10분
4.6	냉각 설정값 확인	A 단독 가능	약 4분
4.6.2	냉각 설정값 변경	C 승인 필요	약 5분
5.2	소재·가공 프로그램 기록	A 단독 가능	약 2분
5.3	절삭유 노즐 분사 확인	A 단독 가능	약 3분
5.3.2	절삭유 노즐 청소·교체	A 단독 가능	약 8분
5.4	절삭 조건 대조	A 단독 가능	약 4분
5.4.2	절삭 조건 조정	C 승인 필요	약 5분
5.5	스핀들 진동 측정	B 확인 후	약 8분
5.6	스핀들 베어링 분해 점검	D 범위 밖	약 120분
6.1	재가동	B 확인 후	약 3분
6.2	이상 없음·감시 마감	A 단독 가능	약 2분
7.1	전기 계통 작업	D 범위 밖	약 30분
7.2	스핀들·베어링 분해	D 범위 밖	약 180분

부록 C. 알람 경계

학습용(train) 행의 센서 값 분포로 계산했다. 데이터 · 분할이 바뀌면 다시 계산한다.

증상군	값	방향	경계
출력 이탈	기계 출력	하위 2.5% 미만	4,189 W
출력 이탈	기계 출력	상위 2.5% 초과	8,403 W
온도 차 저하	온도 차	하위 2.5% 미만	8.2 K
토크 과부하	토크	상위 2.5% 초과	60.1 Nm
공구 마모 경고	공구 마모 시간	상위 2.5% 초과	215 분

부록 D. 개정 이력

개정	날짜	내용
1.0	2026-01-05	제정
2.0	2026-10-25	점검 절마다 준비 · 측정 · 기록, 부록 E ~ J(경보 상황별 안내 · 안전과 에너지 차단 상세 · 고장 찾기 표 · 예방 정비 주기 · 기록 양식 · 공구·부품 목록), 1.1 구성 안내 추가. 절 번호 · 권한 등급 · 소요 분 · 연결 원인은 그대로

부록 E. 경보 상황별 안내

> 이 부록은 찾아보기용입니다. 점검 순서는 정비 길잡이 앱의 지시를 따릅니다.

E.1 알람이 오는 두 길

- 센서 경계 알람(기본): 센서 값이 부록 C 경계를 넘으면 그 증상군의 알람이 난다.
- 예측 모델 길로 설정된 경우(앱 설정 하나 — 설비마다가 아님): 경계를 넘고 예측 모델의 고장 위험도도 문턱 이상일 때만 알람이 난다. 경계를 넘었어도 위험도가 문턱보다 낮으면 알람이 나지 않는다.
- 예측 모델이 고장 유형을 가리키는 꼴은 증상군 장으로 이어진다 — 공구 마모 고장은 2장, 방열 고장은 4장, 출력 고장은 3장, 과부하 고장은 5장. 다만 센서 경계를 넘지 않은 채 유형만으로 정한 경우는 지금 버전에서 알람으로 내지 않고 기록만 남긴다.
- 알람이 나면 점검 · 조치 · 권한 등급은 그 장 그대로다. 알람 화면의 센서 표는 알람 센서와 다른 센서 몇 개의 현재 값 · 평소 범위 · 경계 기준 상태(정상 · 경계 아래 · 경계 위)를 보여 준다.

E.2 여러 경계를 함께 넘을 때

- 센서 둘 이상이 함께 경계를 넘으면 출력 → 온도 차 → 토크 → 공구 마모 차례로 앞선 하나가 알람이 된다.
- 알람 화면의 '센서 n개 이탈' 표시는 알람 센서까지 넣어 경계를 벗어난 센서 수를 센다. 센서 표에 없는 센서는 이 수로만 알 수 있다.
- 참고: 함께 넘은 센서가 있으면 메모에 적고, 그 장의 점검이 필요한지는 지금 알람의 점검을 마친 뒤 파트장과 상의한다. 지시 없이 다른 장 점검을 시작하지 않는다.

E.3 제품 등급 L · M · H

- 같은 설비에서 품질 등급이 다른 제품(L · M · H)을 가공한다. 알람 · 점검 · 권한 등급은 등급과 상관없이 같다.
- 다른 것은 기준표의 행이다: 2.5 시험 가공 치수는 그 제품 도면의 공차로, 5.4 절삭 조건은 공정 표준표의 그 제품 등급 행으로 비교한다.
- 허용 부하 · 공차는 제품 등급마다 다르다. 참고: 메모에 가공 중이던 제품 등급을 적는다.

E.4 출력 부족 · 출력 과다

- 출력 이탈(3장)은 출력이 부족한 쪽과 과다한 쪽 모두 같은 장이다. 원인 후보와 점검은 같다.
- 참고: 부족 쪽에서는 전원 · 단자 쪽 소견(3.5 인버터 경고), 과다 쪽에서는 회전 조건 · 부하 쪽 소견(3.3 설정)을 메모에 함께 적어 두면 파트장 판단에 도움이 된다. 점검 순서는 앱 지시를 따른다.

E.5 저속 운전과 냉각(방열 고장 꼴)

- 이 매뉴얼은 저속 가공 중에 열이 잘 빠지지 않아 온도 차가 낮아지는 경우를 방열 고장 꼴로 본다(가정).
- 점검은 4장 그대로다. 참고: 메모에 알람 때 가공 회전 조건(저속 가공 중이었는지)을 적는다.

E.6 부하와 마모가 함께 클 때(과부하 고장 꼴)

- 공구 마모가 쌓인 채 높은 토크로 가공하면 과부하 위험이 커진다(가정). 참고: 토크 알람(5장)이면 메모에 지금 공구의 누적 가공 시간(2장 기록)을 함께 적는다.
- 허용 부하는 제품 등급마다 다르다(E.3). 점검 순서는 앱 지시를 따른다.

E.7 센서로 설명되지 않는 정지 · 알람 후보

- 예측 모델 길에서 센서 경계를 넘지 않았는데 모델이 고장 위험은 높게 보지만 유형을 뚜렷이 가리키지 못하거나(무작위 고장 꼴 포함) 예측 자체가 실패하면, 알람이 나지 않고 '알람 후보'로만 기록된다. 예측 실패는 센서 경계를 넘었어도 후보가 된다. 위험도가 문턱보다 낮으면 후보로도 남지 않는다.
- 후보에 대해서는 정비자 앱에 지시가 나오지 않는다.

> - 참고(앱이 지시하지 않는 상황): 설비가 실제로 멈췄거나 이상 소리 · 냄새가 있으면 1.4 기준으로 파트장에게 알리고 숙련자 인계를 요청한다. 이때 2 ~ 5장 점검은 임의로 하지 않고, 잠금(1.2)을 한 뒤 설비 상태 · 시각 · 관찰한 것을 부록 I 인계 칸에 적는다.

E.8 마감 정리

- 원인 확정: 그 원인의 조치를 하고 재가동(6.1) 뒤 값이 경계 이내면 보고서를 확정한다.
- 이상 없음 · 감시: A·B 점검이 모두 정상이고 재가동 뒤 값이 경계 이내면 감시로 마감한다(6.2).
- 원인 미상: 맞지 않는 소견 · 확인 불가 반복 · 점검을 다 해도 원인이 없으면 숙련자 인계로 마감한다(1.4).
- 조치 뒤에도 재가동 값이 경계 밖이면 감시로 마감하지 않고 숙련자 인계로 넘긴다(6.1 · 1.4).

부록 F. 안전과 에너지 차단 상세

> 1.2 잠금 확인을 현장 절차로 풀어 쓴 것입니다. 잠금 화면의 절차는 1.2 그대로입니다.

F.1 에너지 차단 여섯 단계

- 준비: 차단할 에너지(전기 · 공압 · 회전 관성 · 냉각수 온도)와 차단 장치 자리를 확인하고 운전자에게 알린다.
- 정지: 가공 중인 프로그램을 끝내고 정상 정지 순서로 설비를 멈춘다.
- 차단: 주 차단기를 내린다. 참고: 공압을 쓰는 설비면 공압 밸브도 잠근다.
- 자물쇠 · 표지: 차단 장치마다 개인 자물쇠와 작업자 이름 표지를 건다. 표지에는 '조작 금지'를 적는다.
- 잔류 에너지 해소: F.2를 따른다.
- 차단 확인: 재기동 시험 스위치를 눌러 설비가 움직이지 않는 것을 확인하고 잠금 시각을 기록한다.



그림 1-3 F.1 에너지 차단 여섯 단계

F.2 잔류 에너지

- 회전 관성: 스핀들이 완전히 멈출 때까지 기다린다. 손으로 멈추지 않는다.
- 참고 · 공압: 공압을 쓰는 설비면 차단 뒤 배기 밸브로 남은 압력을 뺀다.
- 냉각수 · 하우징 열: 하우징이 뜨거우면 4.2 의 냉각 대기를 지킨다.
- 전기: 인버터 · 전원 쪽 잔류 전압은 전기 담당 작업(7.1)이다. 정비자는 전기함을 열지 않는다(C등급 이상 작업만 예외, 1.3).

F.3 해제와 재가동 전 확인

- 작업 구역의 공구 · 이물질을 치우고 커버를 닫는다.
- 주변 작업자가 설비에서 떨어져 있는지 확인하고 운전자에게 재가동을 알린다.
- 자물쇠와 표지는 건 사람만 푼다. 교대가 바뀌면 인계 기록에 잠금 상태를 적는다.
- 그 뒤 6.1 재가동 절차를 따른다.

부록 G. 고장 찾기 표

증상에서 의심 원인과 볼 절을 찾는 표입니다. 이 부록은 찾아보기용입니다. 점검 순서는 정비 길잡이 앱의 지시를 따릅니다.

G.1 공구 계통(2장)

증상(현장에서 보이는 것)	의심 원인	볼 절
최근 공구를 바꿨는데 마모 시간이 크게 보인다	TW-3 마모 카운터 미초기화	2.3
날 끝이 깨지거나 이가 빠져 보인다 · 가공면에 줄무늬	TW-2 공구 날 손상	2.4
치수가 공차를 벗어나거나 가공면이 거칠다	TW-1 공구 수명 도래	2.5(B)
날 한쪽만 닳았다 · 공구가 흔들린다	TW-4 공구 편마모	2.6

G.2 구동·전원 계통(3장)

증상(현장에서 보이는 것)	의심 원인	볼 절
최근 가공 프로그램 · 설정을 바꿨다	PW-1 회전 조건 설정 오류	3.3
회전이 불규칙하다 · 스핀들 뒤 커넥터 주변이 손상	PW-3 엔코더 신호 이상	3.4
인버터 저전압 · 과전류 경고가 자주 난다	PW-2 전원 단자 이완	3.5 → 3.6(C — 파트장 승인)

G.3 냉각 계통(4장)

증상(현장에서 보이는 것)	의심 원인	볼 절
흡기구 주변에 기름때 · 먼지가 많다	CL-1 냉각 필터 막힘	4.3
팬 소리가 거칠거나 바람이 약하다	CL-2 냉각 팬 열화	4.4(C — 파트장 승인)
탱크 아래 바닥이 젖어 있다 · 수위가 낮다	CL-3 냉각수 부족	4.5
최근 냉각 설정을 바꿨다	CL-4 냉각 설정 오류	4.6

G.4 절삭 부하 계통(5장)

증상(현장에서 보이는 것)	의심 원인	볼 절
절삭유가 약하게 나오거나 한쪽으로 샌다	LD-1 절삭유 노즐 막힘	5.3
이송 · 절삭 깊이를 최근 바꿨다 · 칩이 두껍다	LD-3 절삭 조건 과다	5.4
스핀들 소리가 거칠다 · 진동이 크다	LD-2 스핀들 베어링 열화	5.5(B) → 5.6(D — 외부 업체)

부록 H. 예방 정비 주기

> 주기는 이 매뉴얼의 가정입니다(가상 설비). 점검 결과는 부록 I 양식으로 남깁니다.

H.1 주기표

주기	항목	관련 절
매 교대 시작	알람 기록 확인 · 냉각수 수위 눈 확인 · 절삭유 분사 눈 확인 · 공구 날 끝 눈 확인 · 칩 청소	4.5 · 5.3 · 2.4
매주	흡기 필터 표면 확인 · 콜릿 안쪽 청소 · 엔코더 커넥터 눈 확인	4.3 · 2.6 · 3.4
매월	흡기 필터 교체 · 절삭유 노즐 청소 · 인버터 경고 이력 확인 · 냉각 설정값 대조	4.3.2 · 5.3.2 · 3.5 · 4.6
분기마다	냉각 팬 회전 · 바람 세기 눈 확인(분해 점검 4.4는 C — 파트장 승인) · 스핀들 진동 측정	4.4(C) · 5.5
매년	냉각수 전량 교환(파트장 계획 — 이 매뉴얼에 절 없음) · 전원 단자대 점검(C — 파트장 승인, 재체결은 전기 담당) · 스핀들 베어링 상태 진단(외부 업체)	3.6(C) · 7.1 · 7.2

부록 I. 기록 양식

> 정비 길잡이 앱은 점검 결과 · 메모 · 사전 확인 기록 값 · 조치 · 재가동 · 호출 · 인계 · 보고서를 남깁니다. 아래 칸 가운데 앱에 칸이 없는 것(사진 · 쓴 부품 번호 · 점검 측정값 등)은 참고: 메모에 적거나 이 종이 양식으로 남깁니다.

I.1 점검 기록

- 설비 · 알람 · 시각
- 점검 절 · 결과(정상 · 이상 · 확인 불가) · 메모 · 측정값(그 절의 준비 · 측정 · 기록 칸)
- 사진 · 근거 기록 번호

설비	
알람	
시각	
점검 절	
결과(정상 · 이상 · 확인 불가)	
메모	
측정값(그 절의 준비 · 측정 · 기록 칸)	
사진	
근거 기록 번호	

작성		**확인**		**날짜**	

I.2 조치 기록

- 조치 절 · 시작 · 완료 시각 · 쓴 부품 번호 · 승인자(C등급)
- 시작 전 체크리스트 확인 여부(B등급)

조치 절	
시작	
완료 시각	
쓴 부품 번호	
승인자(C등급)	
시작 전 체크리스트 확인 여부(B등급)	

작성		**확인**		**날짜**	

I.3 재가동 기록

- 잠금 해제 시각 · 무부하 운전 결과 · 알람 값이 경계 이내로 돌아왔는지

잠금 해제 시각	
무부하 운전 결과	
알람 값이 경계 이내로 돌아왔는지	

작성		**확인**		**날짜**	

I.4 호출 · 인계 기록

- 호출 · 인계 시각 · 받은 사람 · 남은 원인 후보 · 설비 상태(정지 · 감시 운전) · 잠금 상태

호출	
인계 시각	
받은 사람	
남은 원인 후보	
설비 상태(정지 · 감시 운전)	
잠금 상태	

작성		**확인**		**날짜**	

부록 J. 공구 · 부품 목록

> 번호는 이 매뉴얼의 가상 번호입니다. 실제 설비 부품 번호가 아닙니다.

J.1 공구 계통

번호	이름	쓰는 절
P-TW-01	엔드밀(설비 표준 공구)	2.4.2 · 2.6.2
T-TW-01	확대경	2.4 · 2.6
T-TW-02	콜릿 렌치	2.6
T-TW-03	외경 마이크로미터 · 버니어 캘리퍼스 · 거칠기 비교 시편	2.5

J.2 구동·전원 계통

번호	이름	쓰는 절
T-PW-01	스핀들 뒤쪽 커버용 육각 렌치	3.4
T-PW-02	전기함 열쇠(파트장 보관)	3.6

J.3 냉각 계통

번호	이름	쓰는 절
P-CL-01	흡기 필터	4.3.2
P-CL-02	냉각 팬 모듈	4.4.2
P-CL-03	지정 냉각수(희석 비율 표기)	4.5.2

J.4 절삭 부하 계통

번호	이름	쓰는 절
P-LD-01	절삭유 노즐	5.3.2
T-LD-01	노즐 청소 핀 · 에어 건	5.3.2
T-LD-02	휴대용 진동계	5.5

판정 기준 모음

절	점검	판정 기준
2.3	교체 기록 대조	**판정 기준** 카운터 값이 누적 가공 시간보다 30분 이상 많거나, 교체 기록 뒤 카운터 초기화 기록이 없으면 "이상"이다.
2.4	날 끝 확대경 점검	**판정 기준** 날 끝 한 곳이라도 깨짐이나 치핑이 보이면 "이상"이다.
2.5	시험 가공 치수 확인	**판정 기준** 날 끝이 멀쩡한데 치수가 공차를 벗어나거나 가공면이 비교 시편보다 거칠면 "이상"이다(수명 도래).
2.6	편마모·콜릿 흔들림 점검	**판정 기준** 가장 넓은 마모 띠가 가장 좁은 띠의 2배 이상이거나, 공구가 손으로 흔들리면 "이상"이다.
3.3	회전 조건 설정 확인	**판정 기준** 설정값이 공정 표준과 10% 이상 다르면 "이상"이다.
3.4	엔코더 커넥터·케이블 육안 점검	**판정 기준** 커넥터가 헐겁거나 피복이 손상되어 있으면 "이상"이다.
3.5	인버터 경고 이력 확인	**판정 기준** 저전압·과전류 경고가 2회 이상이면 "이상"이다. 전원 계통이 의심되므로 3.6 이 필요하다.
3.6	전원 단자대 점검	**판정 기준** 단자가 변색되었거나 이완되어 있으면 "이상"이다.
4.3	흡기 필터 육안 점검	**판정 기준** 기름때·먼지가 필터 표면의 절반 이상을 덮으면 "이상"이다.
4.4	냉각 팬 분해 점검	**판정 기준** 축을 손으로 흔들 때 유격이 느껴지거나 날개가 깨져 있으면 "이상"이다.
4.5	냉각수 수위 확인	**판정 기준** 수위가 MIN 선 아래면 "이상"이다. 누설 흔적이 있으면 보충하지 말고 숙련자에게 넘긴다.
4.6	냉각 설정값 확인	**판정 기준** 어느 하나라도 표준값보다 낮게 설정되어 있으면 "이상"이다.
5.3	절삭유 노즐 분사 확인	**판정 기준** 분사 줄기가 끊기거나 공구 날 쪽을 벗어나면 "이상"이다.
5.4	절삭 조건 대조	**판정 기준** 이송 속도나 절삭 깊이가 공정 표준을 10% 넘게 웃돌면 "이상"이다.
5.5	스핀들 진동 측정	**판정 기준** 진동 속도가 2.8 mm/s 를 넘으면 "이상"이다. 베어링이 의심되므로 5.6 이 필요하다.
5.6	스핀들 베어링 분해 점검	**판정 기준** 외부 업체가 베어링 마모·손상을 확인하면 "이상"이다.